

1. What type of learning algorithm is a Decision Tree?

- a. Unsupervised
- b. Supervised
- c. Reinforcement
- d. Semi-supervised

Answer: B) Supervised

Explanations: Decision Tree একটি Supervised Learning অ্যালগরিদম। কারণ ট্রেনিং এর সময় আমাদের সঠিক উত্তর (লেবেল) দিতে হয় এবং সেখান থেকে মডেল লার্ন করে।

2. What is the starting node of a Decision Tree called?

- a. Leaf Node
- b. Decision Node
- c. Root Node
- d. Internal Node

Answer: C) Root Node

Explanations: Decision Tree-এর সবচেয়ে উপরের নোডকে Root Node বলে। এখান থেকেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ শুরু হয়। Computer Science-এর Tree-তে Root উপরে থাকে।

3. What does Entropy measure in a Decision Tree?

- a. Purity of node
- b. Impurity/Disorder of node
- c. Size of node
- d. Depth of node

Answer: B) Impurity/Disorder of node

Explanations: Entropy মাপে নোডের বিশৃঙ্খলা বা অনিশ্চয়তা। ডেটায় যত বেশি মিশ্রণ থাকে, Entropy তত বেশি হয়। ৫০%-৫০% মিশ্রণে Entropy সর্বোচ্চ হয়।

4. What is the minimum Entropy value?

- a. 0.5
- b. 1.0
- c. 0
- d. -1

Answer: C) 0

Explanations: Entropy-এর সর্বনিম্ন মান 0। এটি ঘটে যখন নোড পুরোপুরি Pure হয় (শুধু Yes অথবা শুধু No)। তখন কোনো অনিশ্চয়তা থাকে না।

5. What is the formula for Gini Impurity for 2 classes?

- a. $1 - P_1^2 - P_2^2$
- b. $P_1^2 + P_2^2$
- c. $-P_1 \log P_1 - P_2 \log P_2$
- d. $1 - P_1 - P_2$

Answer: A) $1 - P_1^2 - P_2^2$

Explanations: Gini Impurity-এর সূত্র: $1 - P_1^2 - P_2^2$ । P_1 এবং P_2 হলো দুটি ক্লাসের Probability। Pure নোডে Gini = 0 এবং ৫০-৫০ মিশ্রণে Gini = 0.5।

6. What does Information Gain measure?

- a. How much impurity increases after split
- b. How much impurity decreases after split
- c. Size of the tree
- d. Number of features

Answer: B) How much impurity decreases after split

Explanations: Information Gain মাপে একটি Split করার পর কতটুকু Impurity কমেছে। বেশি Information Gain মানে বেশি লাভজনক Split। যে Feature-এর IG সবচেয়ে বেশি, তাকে Root Node বানানো হয়।

7. What is a "Pure Node"?

- a. Node with mixed classes
- b. Node with only one class
- c. Node with equal classes

d. Node with no data

Answer: B) Node with only one class

Explanations: Pure Node হলো সেই নোড যেখানে সব ডেটা একই ক্লাসের (শুধু Yes অথবা শুধু No)। এখানে Entropy = 0 এবং Gini = 0। আর Split করার প্রয়োজন নেই।

8. What is the disadvantage of Entropy over Gini Impurity?

- a. Entropy is slower (uses log)
- b. Entropy is less accurate
- c. Entropy has no disadvantage
- d. Entropy is faster

Answer: A) Entropy is slower (uses log)

Explanations: Entropy-তে log ব্যবহার করতে হয় যা Gini-র তুলনায় ধীর। Gini শুধু বর্গ (square) ব্যবহার করে, তাই দ্রুত। scikit-learn তাই Gini-কে ডিফল্ট করে।

9. Which impurity measure does scikit-learn use by default?

- a. Entropy
- b. Gini Impurity
- c. Both
- d. None

Answer: B) Gini Impurity

Explanations: scikit-learn-এর DecisionTreeClassifier-এ ডিফল্ট criterion='gini'। কারণ Gini গণনা দ্রুত (কোন log নেই) এবং Entropy-এর মতোই ভালো কাজ করে।

10. What happens when a Decision Tree becomes too deep?

- a. Underfitting
- b. Overfitting
- c. No effect
- d. Better accuracy

Answer: B) Overfitting

Explanations: Tree খুব গভীর হলে এটি Training Data-তে অতিরিক্ত ফিট হয়ে যায় (Overfitting)। ফলে নতুন ডেটায় ভালো কাজ করে না। প্রতিটি ডেটা পয়েন্টের জন্য আলাদা নোড তৈরি করলে Model জেনারেলাইজ করতে পারে না।